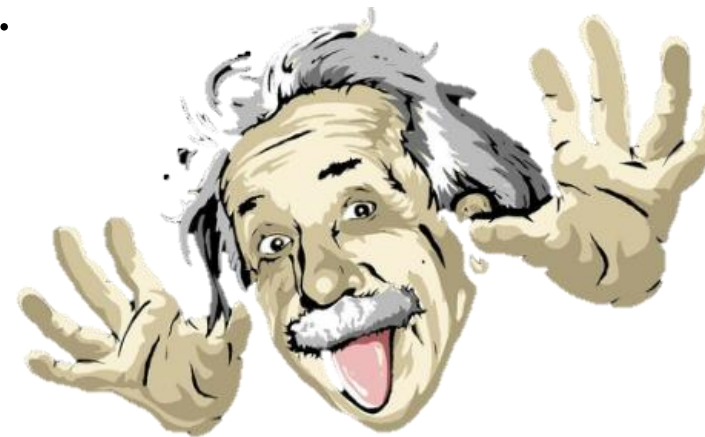


INTRODUÇÃO A INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

BIOESTATÍSTICA

UNICENTRO – DEMED

Prof. Timothy Gustavo Cavazzotto, Ph.D.



Data	Aula	Tema
28/jul	1	Por que bioestatística importa + método científico (PICO) + Tipos de estudo: visão geral
04/ago	2	Variáveis e escalas de mensuração
11/ago	3	Estatística descritiva completa (tendência central, dispersão, gráficos)
18/ago	4	Distribuição normal e amostra + Intervalo de confiança + Teste de hipóteses: lógica geral
25/ago	5	Testes de comparação de grupos (t de Student e ANOVA)
01/set	6	Correlação e regressão linear
08/set	7	Prática com JAMOV
15/set	8	Testes diagnósticos: sensibilidade, especificidade, VPP, VPN...
22/set	9	Medidas de risco: incidência, prevalência, RR, OR, NNT
29/set	10	Prática com JAMOV
06/out	11	PROVA 1
13/out	**	Recesso - semana saco cheio 😎
20/out	12	Tipos de estudo aprofundado: coorte, caso-controle, transversal, ensaio clínico
27/out	13	⚠️ Evento obrigatório — XIX SIEPE / XXXV EAIC
03/nov	14	Regressão logística, Poisson, Sobrevida e HR
10/nov	15	Leitura crítica — vieses de seleção, informação, confundidores
17/nov	16	Revisão sistemática e metanálise
24/nov	17	PROVA 2
01/dez		Recuperação
08/dez		"reserva"

Última Aula

A curva normal apresenta algumas características importantes:

- 1- Tem forma de sino com cauda assintótica ao eixo x
- 2- A média, mediana e moda são coincidentes
- 3- A área sob a curva totaliza 1 ou 100%
- 4- Aproximadamente 68% dos valores situam-se entre Média $\pm$ 1 Desvio padrão; 95% entre $M \pm 2DP$; 99,7% entre $M \pm 3DP$.

Dispersão Conhecida e espelhada

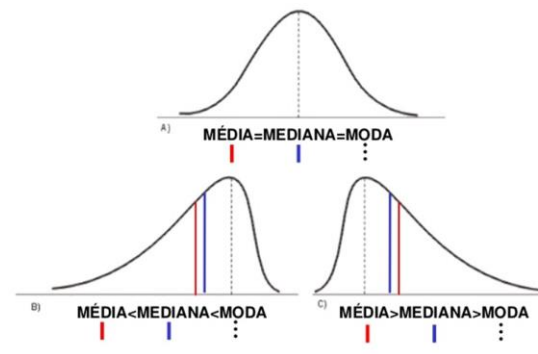
Média centralizada

Utilização da curva normal padronizada para estimativas de probabilidade

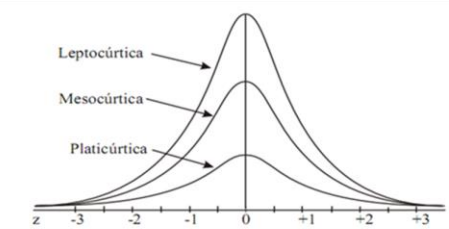
Uso de testes paramétricos

Capacidade de generalização

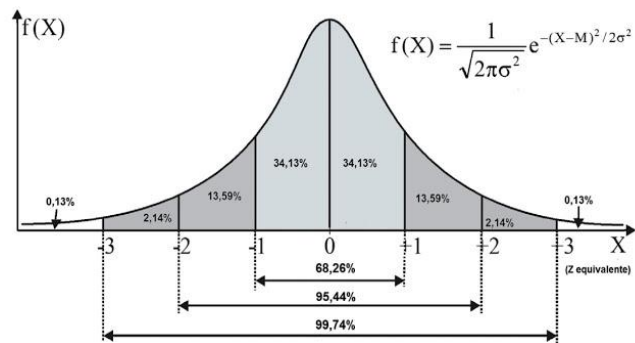
Assimetria



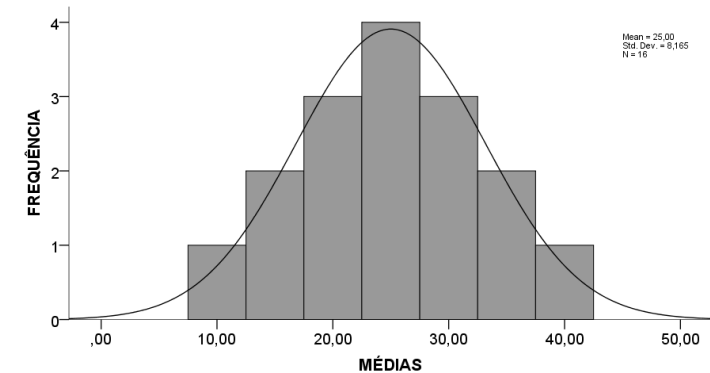
Curtose



Curva Normal

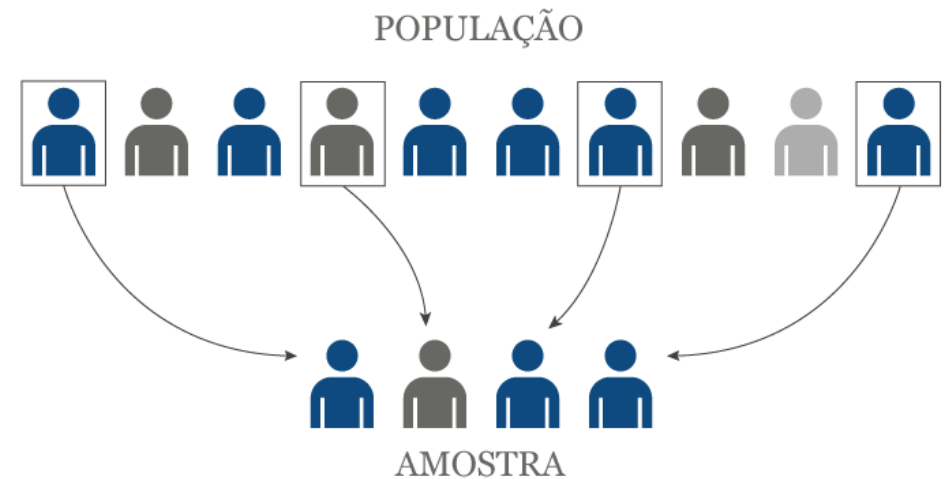
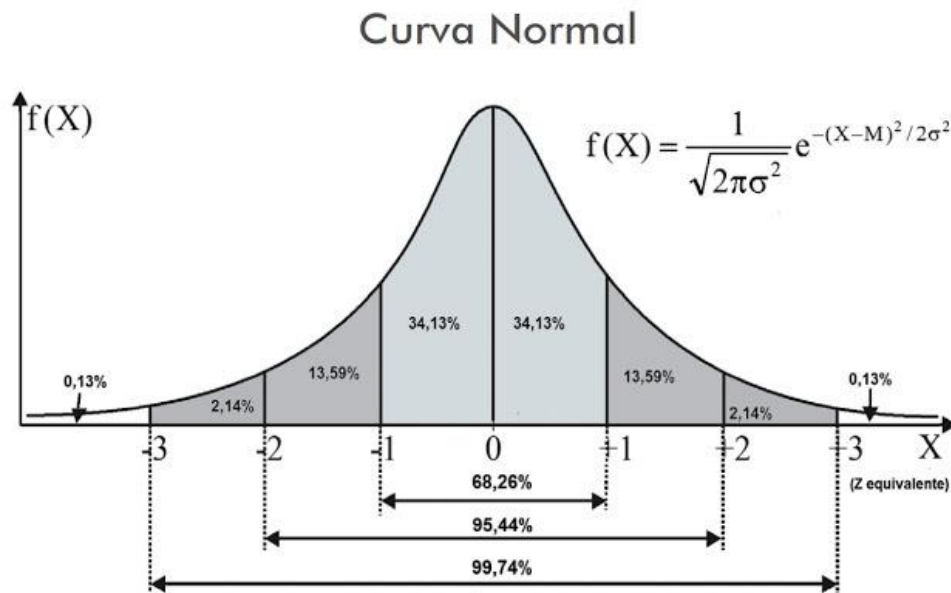


Médias	Frequência
10	1
15	2
20	3
25	4
30	3
35	2
40	1



Hoje Veremos

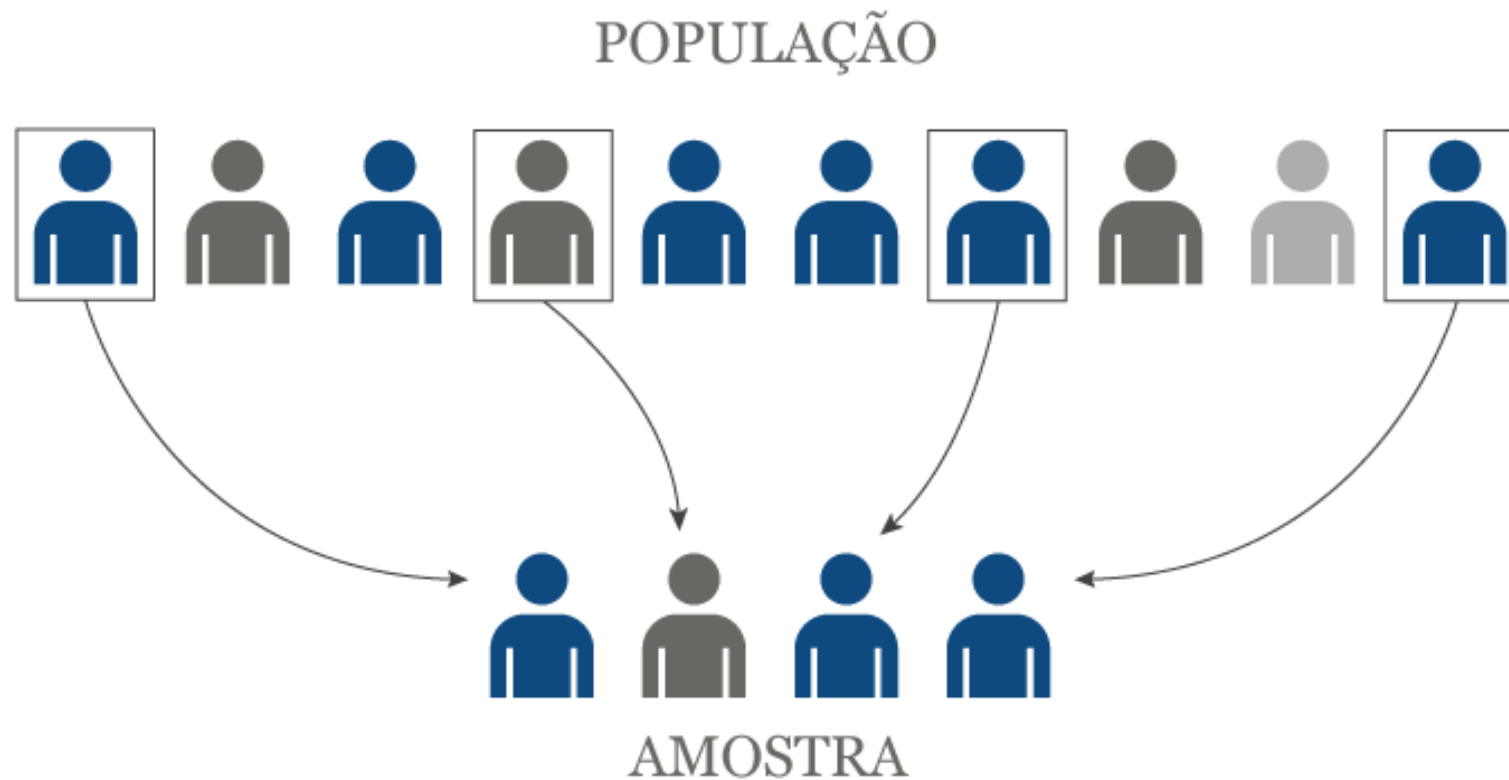
- O que é inferência
- Comparação, relação, associação
- Teste de Hipóteses - NHST
- Importância do cálculo amostral



Hoje Veremos

O que é inferência estatística?

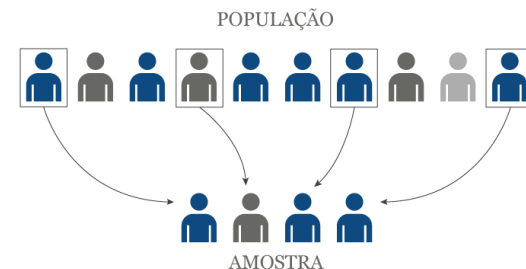
É uma área da estatística com o objetivo de realizar afirmações probabilísticas baseadas para uma população baseadas nos dados de uma amostra



Inferência Estatística

O que é inferência estatística?

É uma área da estatística com o objetivo de realizar afirmações probabilísticas baseadas para uma população baseadas nos dados de uma amostra



Exemplo 1

Pesquisas eleitorais

Ao lado observe o resultado da pesquisa
Usando uma amostra de 19.552 pessoas
Margem de erro 2%



Datafolha / TV Globo e Folha de S. Paulo

Pesquisa realizada entre os dias 05/10/2018 e 06/10/2018

Divulgação: 06/10/2018

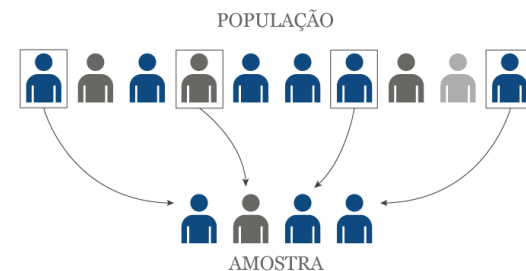
Registro nº: BR-01584/2018

Amostra: 19552 - Margem de erro: ± 2 pontos percentuais

Inferência Estatística

O que é inferência estatística?

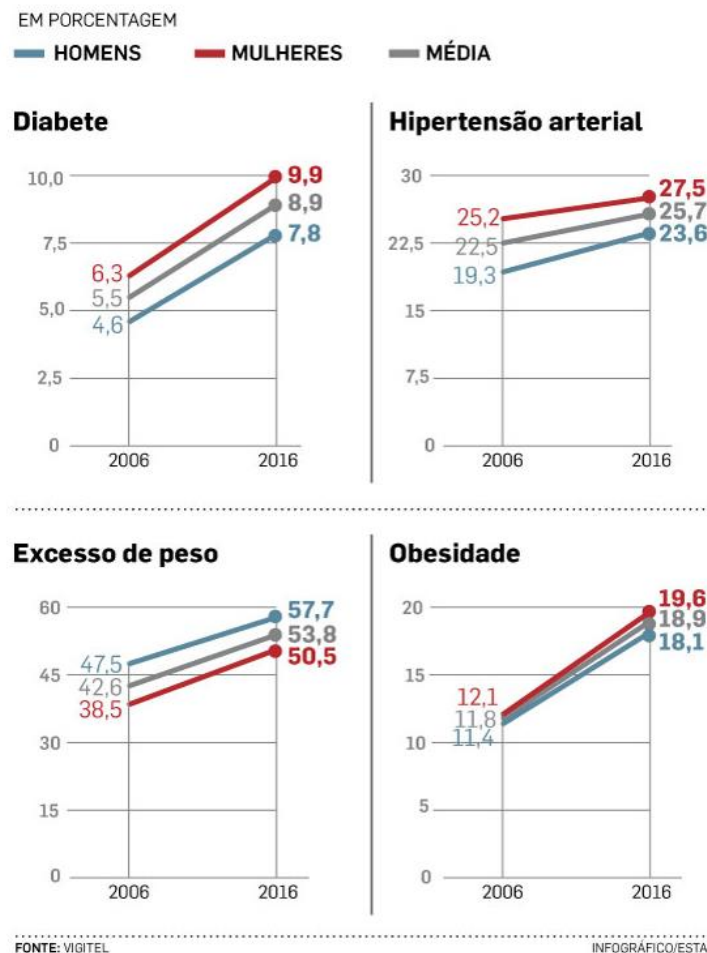
É uma área da estatística com o objetivo de realizar afirmações probabilísticas baseadas para uma população baseadas nos dados de uma amostra



Exemplo 2

Pesquisa de Vigilância

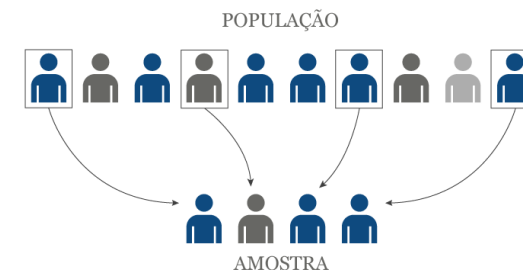
Amostra ~ 90.000



Inferência Estatística

O que é inferência estatística?

É uma área da estatística com o objetivo de realizar afirmações probabilísticas baseadas para uma população baseadas nos dados de uma amostra



Exemplo 3

Pesquisa COVID19 UFPel

133 cidades

Amostra ~100.000

4 fases



EPICOV19

Participe do EPICOV19-BR

Segunda fase
4, 5, 6 de junho
133 cidades do Brasil

O estudo EPICOV19-BR está realizando uma pesquisa em três fases para conhecer a proporção de casos de coronavírus na população.

Nos dias 4, 5 e 6 de junho, entrevistadores do IBOPE Inteligência irão visitar residências e convidar os moradores a realizar testes rápidos para o coronavírus em 133 cidades.

Resultado do teste fica pronto em 15 minutos

Se sua casa for sorteada, participe!



Inferência Estatística

*Nos 3 exemplos a inferência foi usada para generalizar um resultado de proporção
Esse resultado responde a uma pergunta “quantas pessoas tem...?”*

Em outros casos queremos saber se:

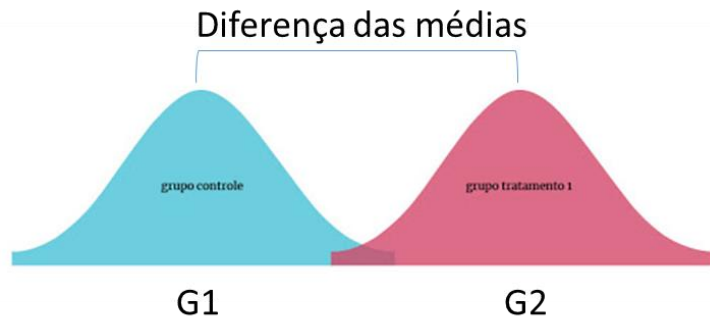
Há diferença entre mulheres e homens – **Comparação**

Sujeitos com obesidade tem proporção maior de casos - **Associação**

Menores taxas de mobilidade menor a disseminação do vírus - **Relação**



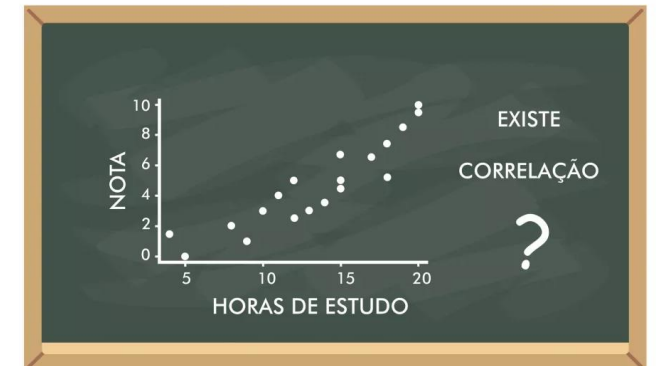
Comparação



Associação

		sexo		
		f	m	Total
sedentarismo	Não	?	?	50
	Sim	?	?	50
	Total	50	50	100

Relação



Inferência Estatística

Há diferença entre mulheres e homens – **Comparação**

Chamamos este processo de construção de problema/hipótese

Há diferença no tempo de internação de COVID19 entre homens e mulheres?

Genericamente, temos duas respostas possíveis para esta pergunta:

Há diferença – Hipótese alternativa ou H_1

Não há diferença - Hipótese nula ou H_0

E como podemos responder esta pergunta?

Inferência Estatística

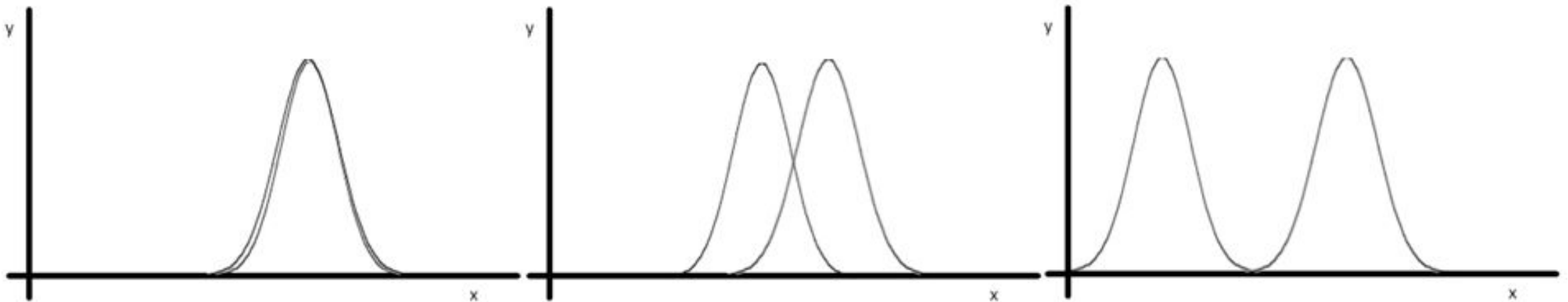
Há diferença no tempo de internação de COVID19 entre homens e mulheres?

Há diferença – Hipótese alternativa ou H_1

Não há diferença - Hipótese nula ou H_0

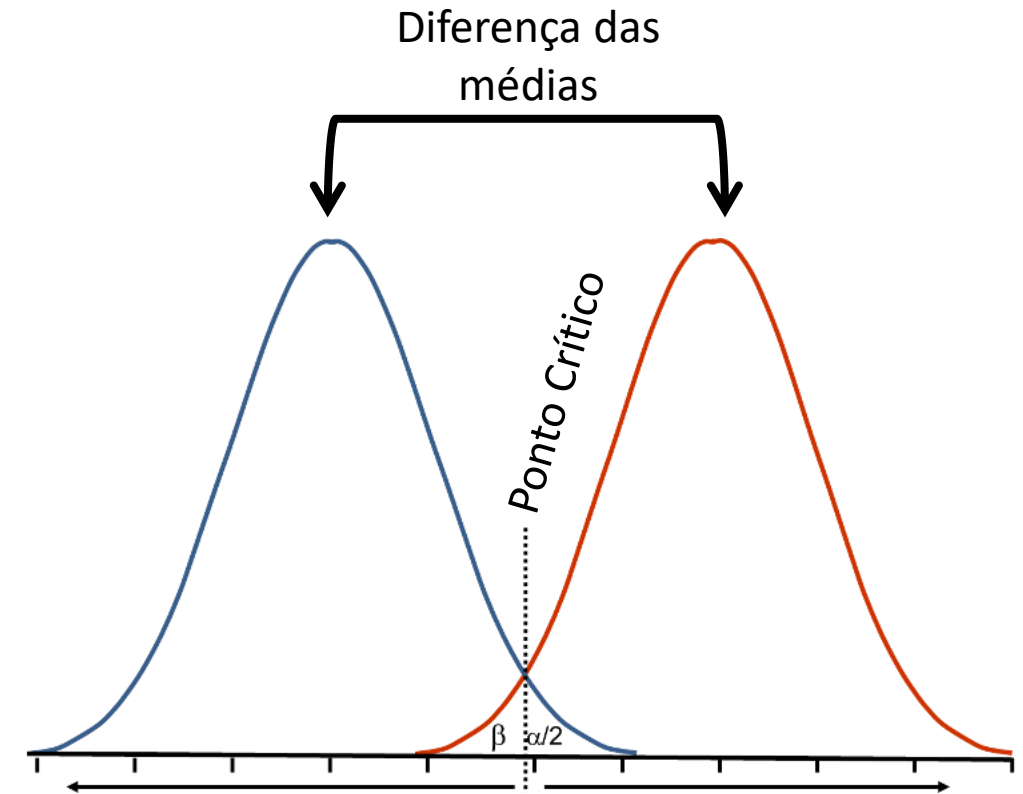
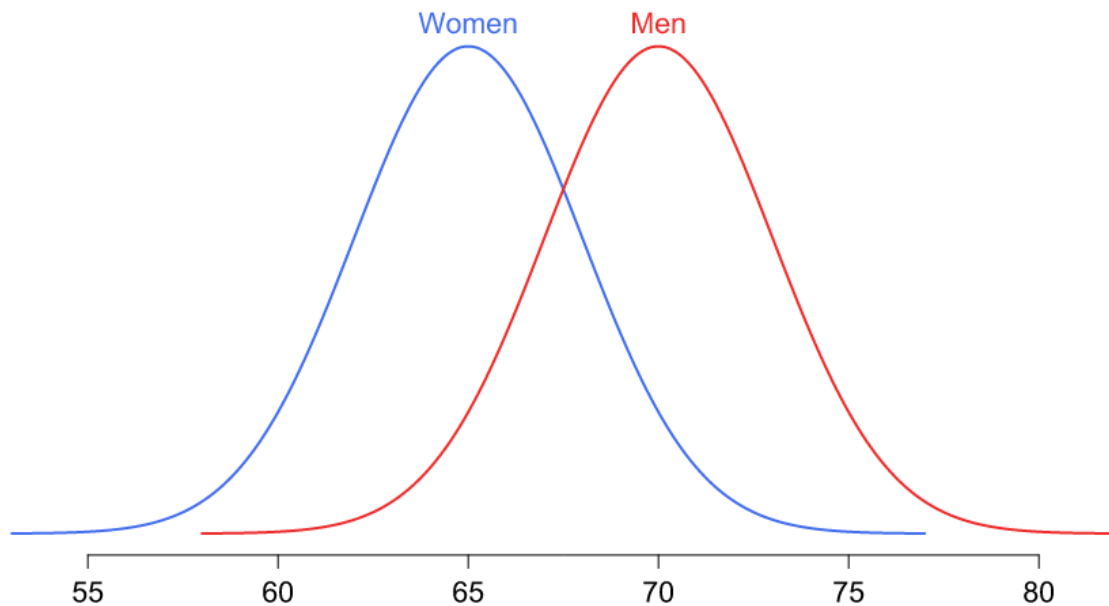
E como podemos responder esta pergunta?

TESTE DE HIPÓTESES



TESTE DE HIPÓTESES

Há diferença no tempo de internação de COVID19 entre homens e mulheres?



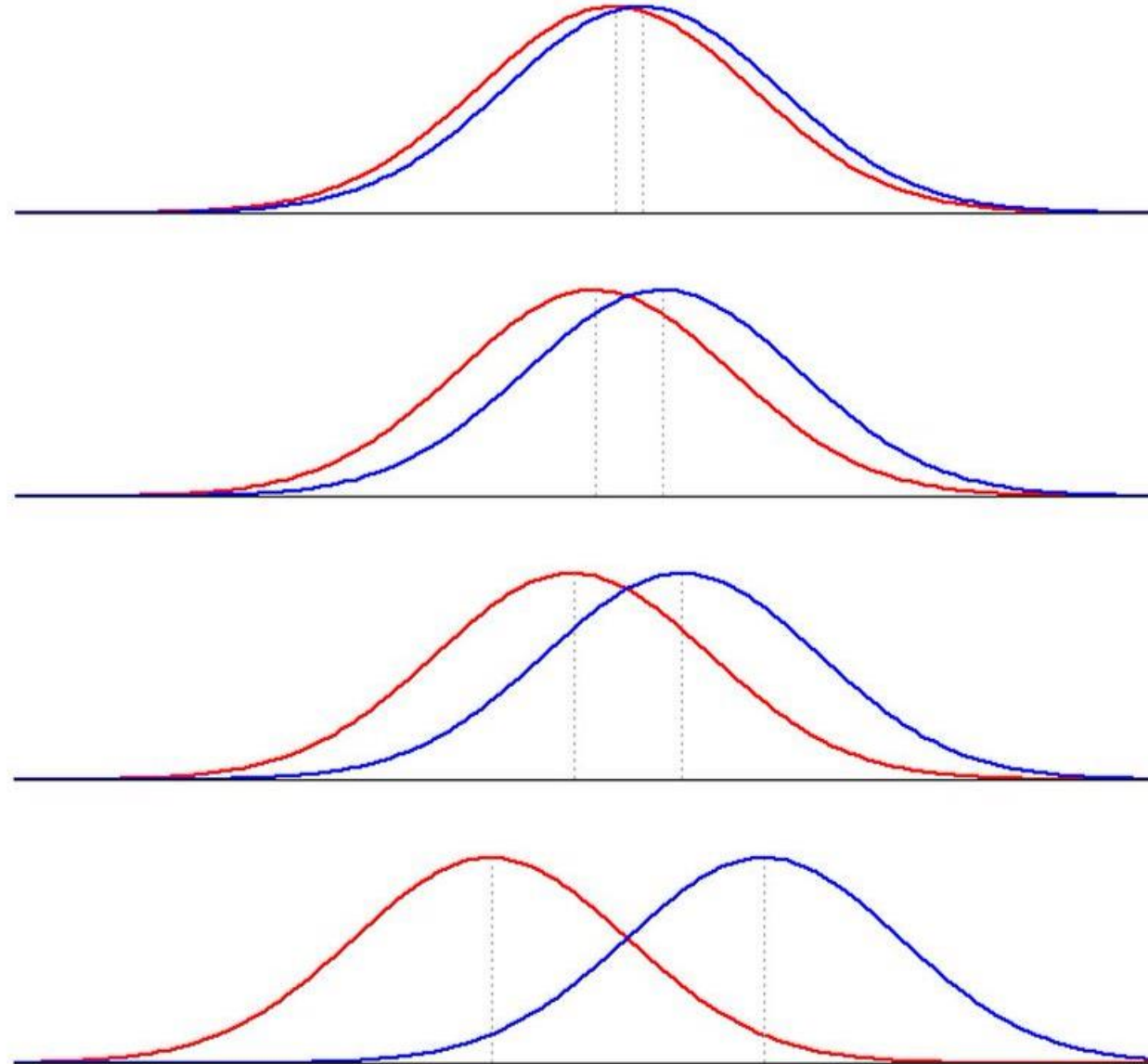
Afastamento das curvas – menor sobreposição maior diferença

TESTE DE HIPÓTESES

Há diferença no tempo de internação de COVID19 entre homens e mulheres?

Conforme afastam as médias, podemos assumir que há diferença entre os grupos quando as curvas apresentam pequena sobreposição, ou, quando alcançam o ponto crítico.

Para entender o que significa o valor crítico precisamos compreender o que é o **NHST**



Teste estatístico da hipótese nula

Não há diferença - Hipótese nula ou H_0

Corolários:

Para que o valor-p signifique o que promete, o teste **exige** que o modelo completo — H_0 + todas as premissas auxiliares — esteja especificado *antes* de ver os dados. Na prática, essa condição é frequentemente violada sem que o pesquisador perceba (análises exploratórias, múltiplas comparações não declaradas, escolha de corte após ver os dados)

Corolários:

NHST: calcula a **probabilidade** de obter um resultado tão extremo ou mais extremo que o observado, assumindo que H_0 e todas as demais premissas do modelo são verdadeiras. Não é um teste binário de 'é ou não é maior' — é uma medida contínua de quão incomum seria o dado observado sob esse cenário hipotético."

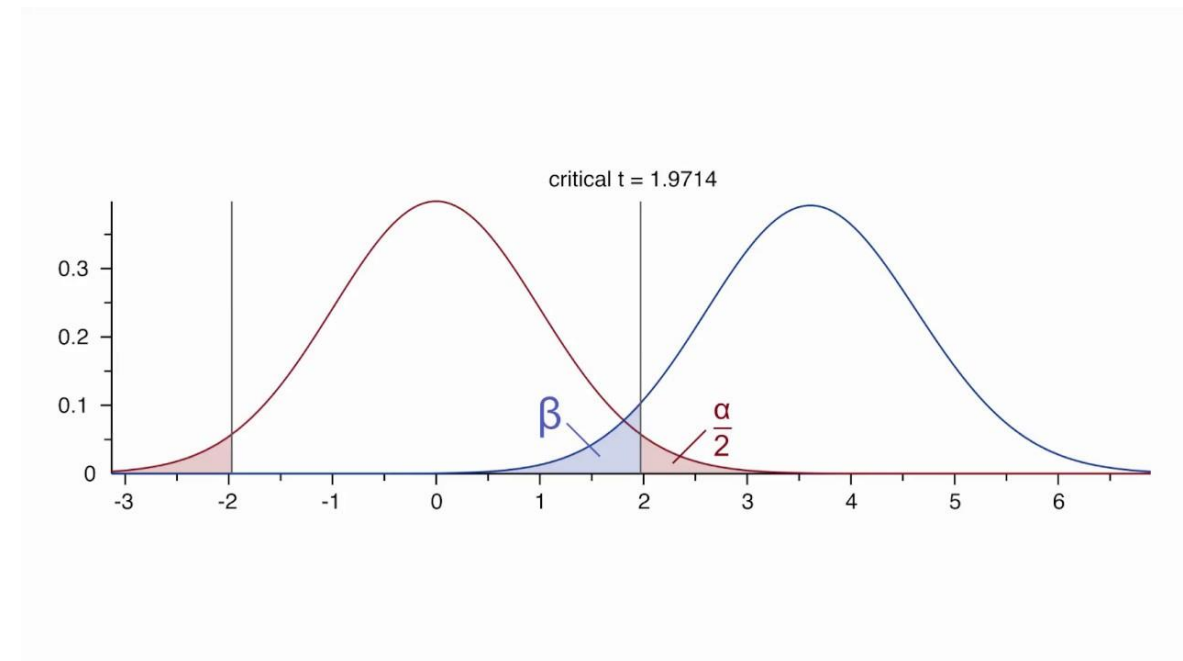
NHST

TESTE	VD	VI	OBJETIVO	TIPO	PRESSUPOSTO
T pareado	Contínua	Contínua	Comparativo	Paramétrico	Normalidade Mesma VD dois momentos ou duas avaliações
T independente	Contínua	Categórica (2 grupos)	Comparativo (grupos)	Paramétrico	Normalidade – Igualdade Das Variâncias
Wilcoxon	Contínua	Contínua	Comparativo	Não paramétrico	Mesma VD dois momentos ou duas avaliações
Mann-whitney	Contínua	Categórica (2 grupos)	Comparativo (grupos)	Não paramétrico	
Anova one way	Contínua	Categórica (3 + grupos)	Comparativo (grupos)	Paramétrico	Homogeneidade das variâncias
Anova two way	Contínua	Categórica (3 + grupos) + categórica (2 ou + grupos)	Comparativo (grupos)	Paramétrico	Homogeneidade das variâncias
Ancova	Contínua + covariável (contínua)	Categórica	Comparativo (mediado)	Paramétrico	
Anova medidas repetidas	Contínua	Contínua + contínua	Comparativo par a par	Paramétrico	Esfericidade
Anova medidas repetidas two way	Contínua + ++	Categórica (3 grupos) + CAT	Comparativo TEMPO*GRUPO	Paramétrico	Esfericidade + homogeneidade dos erros da variâncias
Correlação de pearson	Contínua	Contínua	Relacionamento	Paramétrico	Normalidade

NHST

Existe um ponto na distribuição nula (curva vermelha) a partir do qual a estatística de teste observada seria considerada rara demais para ser atribuída ao acaso, caso H_0 fosse verdadeira. Esse ponto é chamado de valor crítico, e define a zona de rejeição.

Os valores críticos são determinados de modo que a probabilidade de o teste estatístico cair na região de rejeição, **quando H_0 é verdadeira**, seja igual ao nível de significância (α).



NHST

	REJEITAR H_0	ACEITAR H_0
H_0 VERDADEIRA	<i>Erro do tipo 1</i>	Decisão correta
H_0 FALSA	Decisão correta	<i>Erro do tipo 2</i>

Erro do tipo I

Alfa 0,05 – Probabilidade de rejeição de uma hipótese nula VERDADEIRA

Erro do tipo II

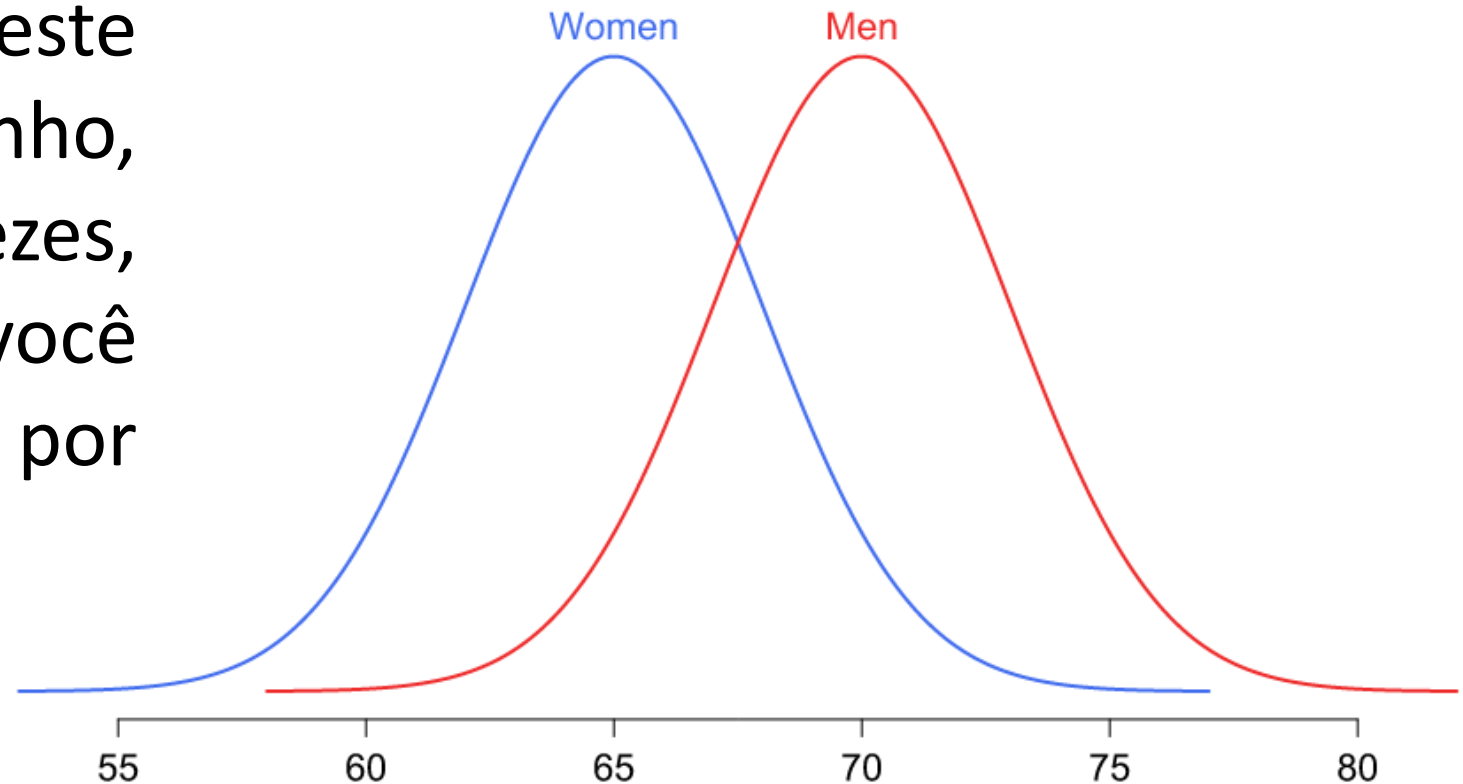
Probabilidade de aceitar uma hipótese nula quando na verdade ela é FALSA
0,20 - Beta

Erro do tipo I

Definido *antes* do estudo. Se, na população, **não houver de fato diferença** entre homens e mulheres, e você repetisse este mesmo estudo (mesmo desenho, mesma amostra) muitas vezes, em 5% dessas repetições você concluiria — incorretamente, por acaso — que há diferença.

ATENÇÃO

Esses valores são arbitrários
Definidos pelo pesquisador

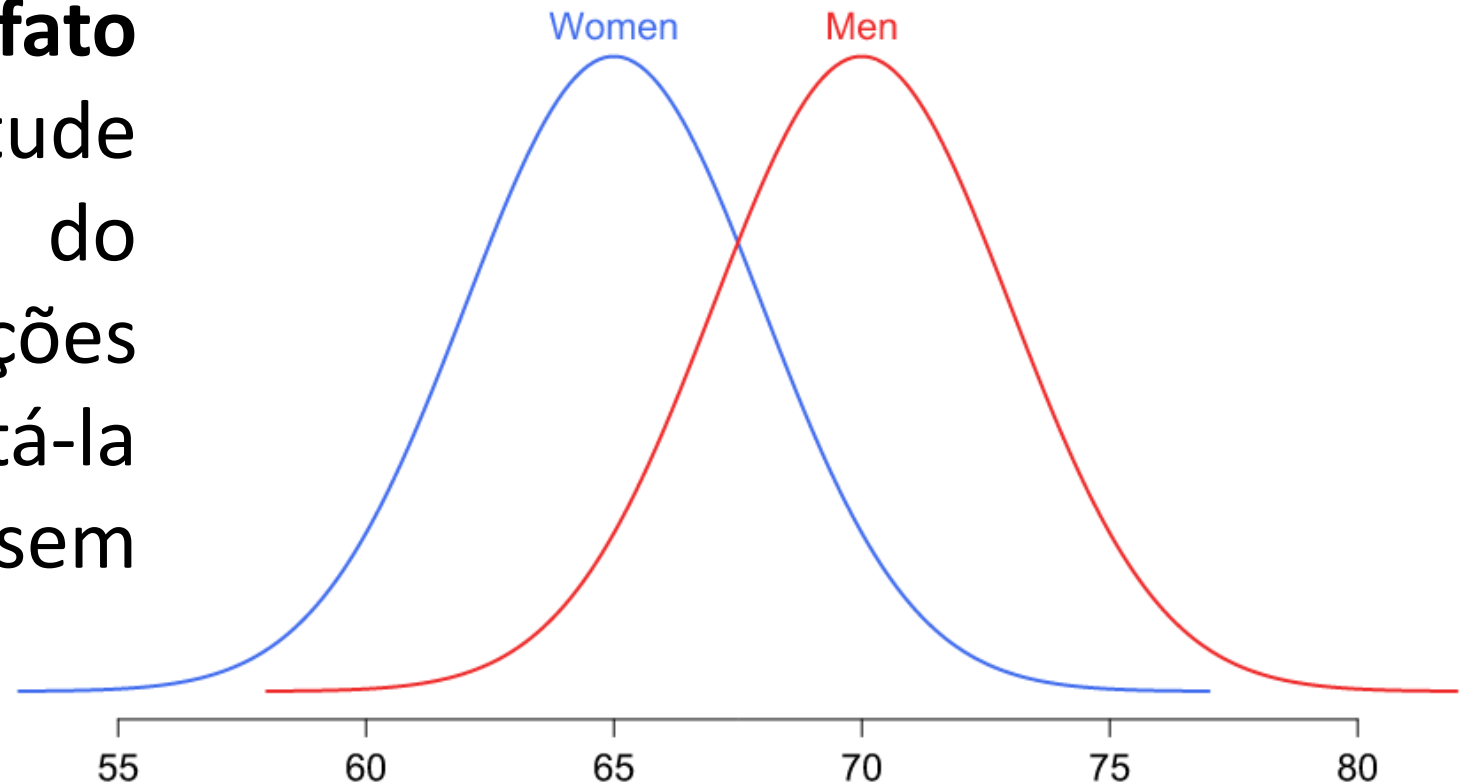


Erro do tipo II

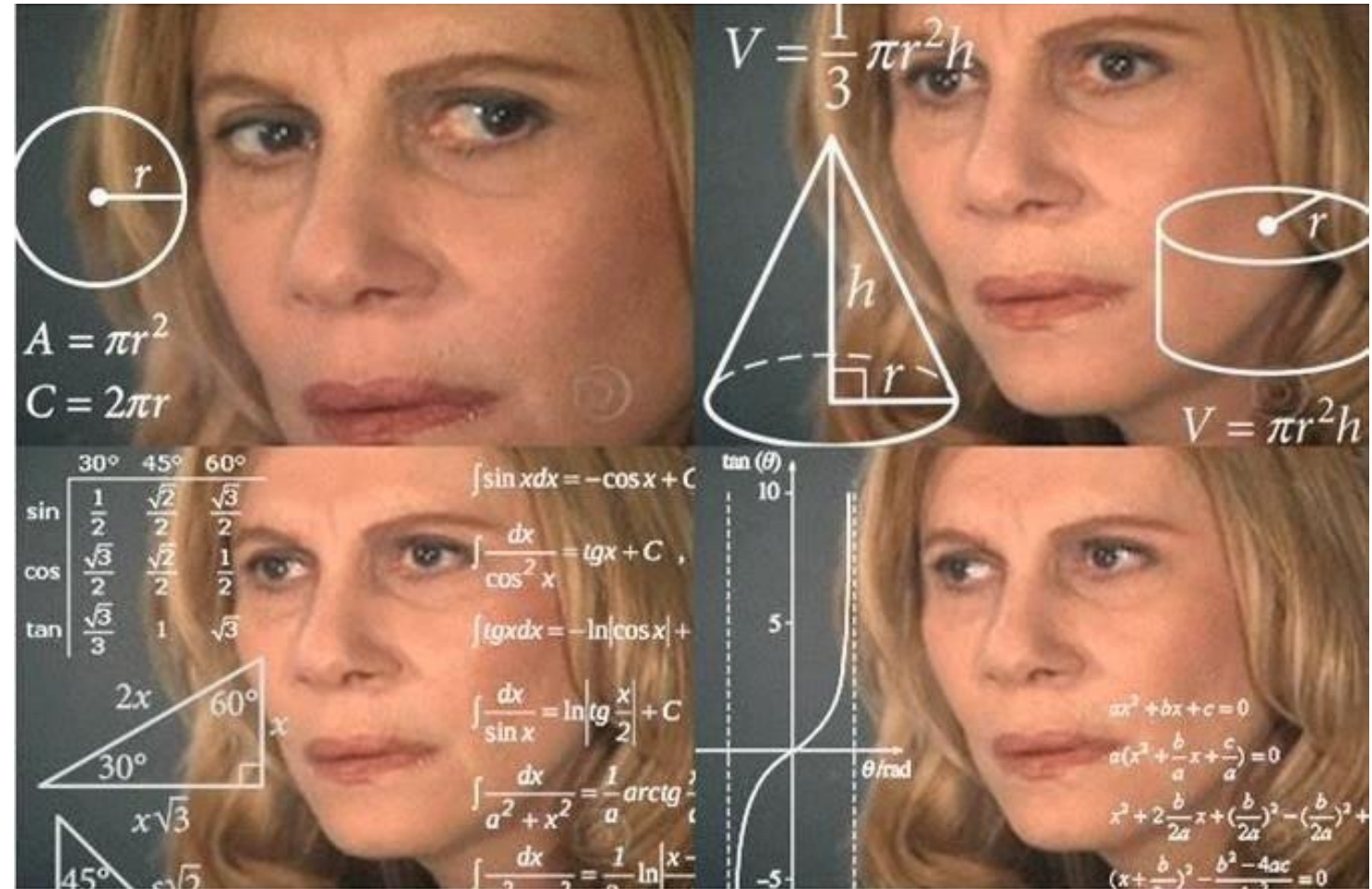
Definido *antes* do estudo, para um tamanho de efeito específico assumido no cálculo amostral. Se, na população, **houver de fato** a diferença de magnitude assumida no planejamento do estudo, em 20% das repetições você deixaria de detectá-la (concluiria erroneamente "sem diferença").

ATENÇÃO

Esses valores são arbitrários
Definidos pelo pesquisador



Como assim, o pesquisador define os erros?



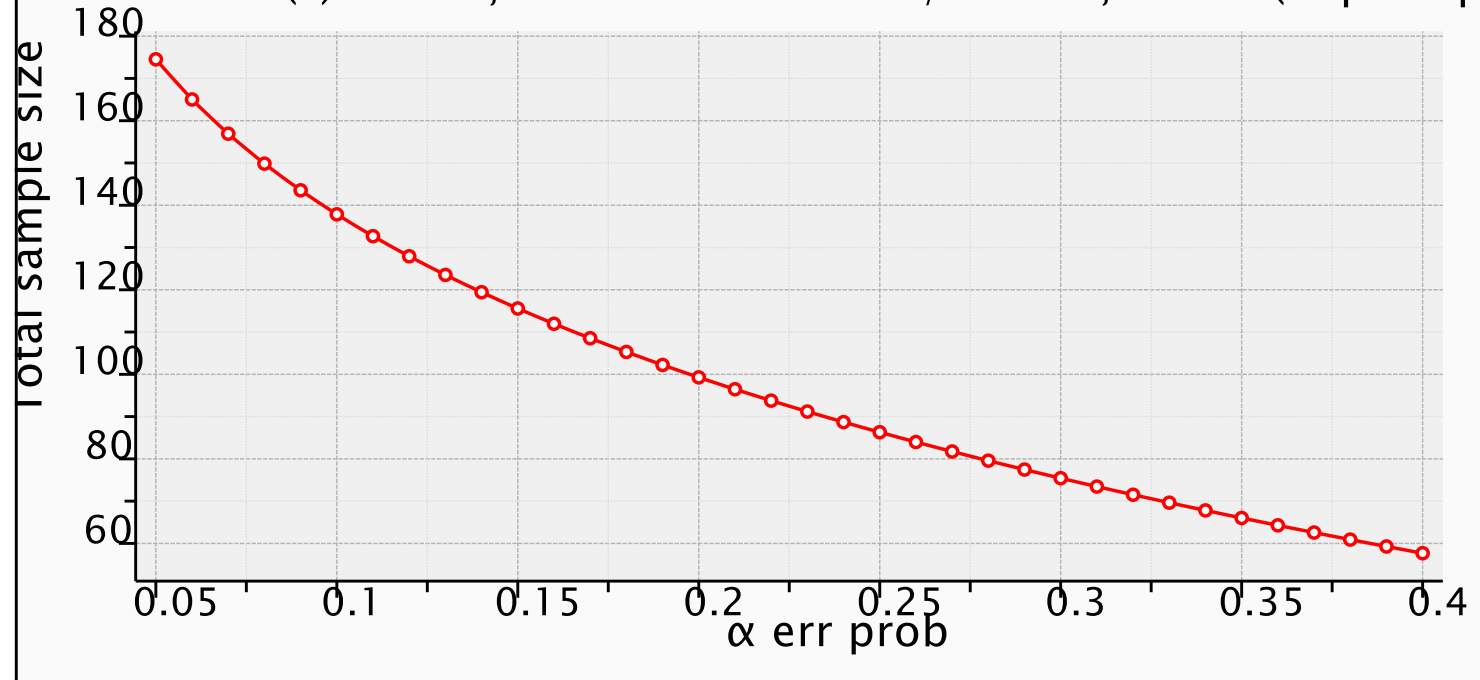
O pesquisador define o ponto de corte para os erros:

Podemos, por exemplo, assumir que α seja igual a 1%. Ou seja, só vamos rejeitar a hipótese nula caso a probabilidade de observar um resultado tão extremo ou mais extremo **do que o observado, assumindo H_0 verdadeira**, seja inferior a 1%.

NHST

t tests – Means: Difference between two independent means (two groups)

Tail(s) = One, Allocation ratio $N2/N1 = 1$, Power ($1 - \beta$ err prob) = 0.95, Effect size $d = 0.5$



Já o erro do tipo 2 podemos ajustar de acordo com o poder estatístico esperado

Poder Estatístico

Poder Estatístico: é a probabilidade de o teste detectar corretamente um efeito, **assumindo que esse efeito realmente existe** na magnitude especificada. (Beta – erro tipo II [0,20])

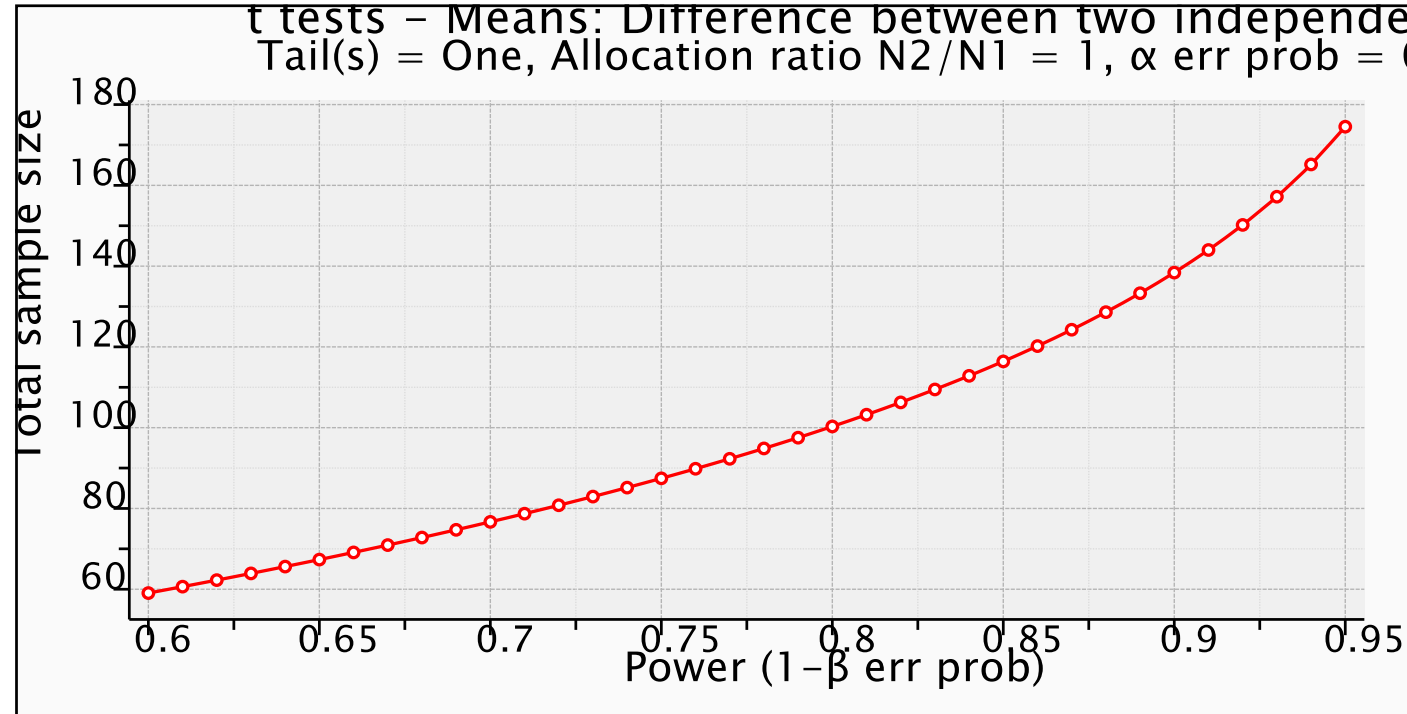
Poder = $1 - \text{Beta} = 0,80$ ou 80%.

(Beta – erro tipo II [0,20]) Poder do teste é = $1 - \text{Beta} = 0,80$ ou 80%

O pesquisador pode definir que deseja um poder maior

NHST

t tests – Means: Difference between two independent means (two groups)
Tail(s) = One, Allocation ratio $N_2/N_1 = 1$, α err prob = 0.05, Effect size $d = 0.5$



NHST



Tamanho de efeito

É uma medida padronizada do efeito (observado ou esperado) no teste de hipóteses

Em nosso exemplo seria a diferença entre o tempo de internação para homens e mulheres

Tamanho de efeito

Contudo, podemos indicar que determinado tamanho de efeito é importante (vamos supor, clinicamente). Ou seja, queremos encontrar uma diferença mínima entre homens e mulheres de X para indicar que há tempo maior de internação para um dos sexos.

Chamamos isso de efeito esperado

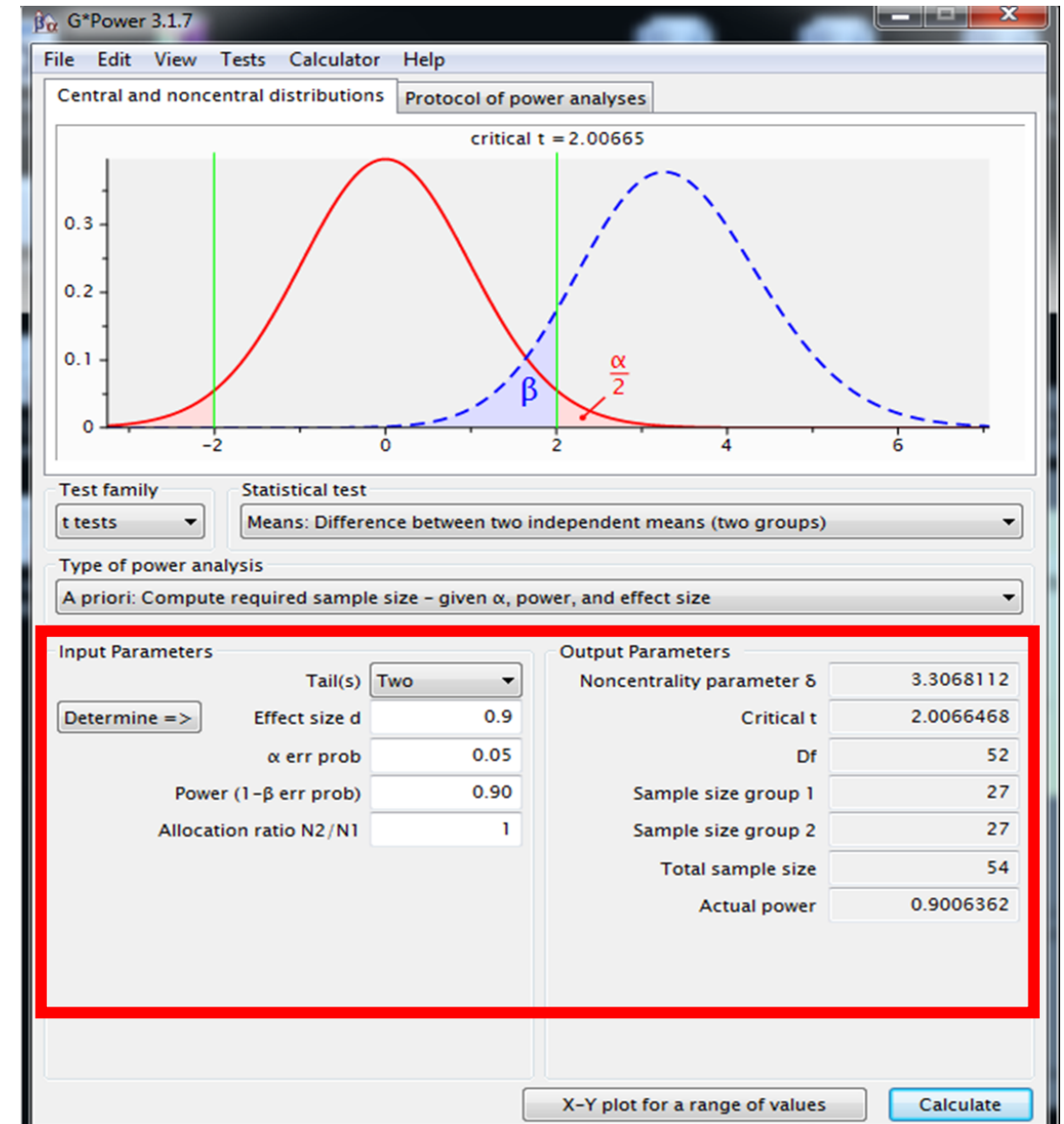
Obs.: Este valor é padronizado em uma equação para que a unidade de medida da variável não interfira no cálculo. (veremos isso mais em breve)

*Tendo em Mãos
Alfa, Beta e Tamanho efeito*

Calculamos tamanho da Amostra

Calculamos tamanho da Amostra

Para os curiosos deixarei o link para acesso ao software ao lado e um breve tutorial de como utilizar no meu site.

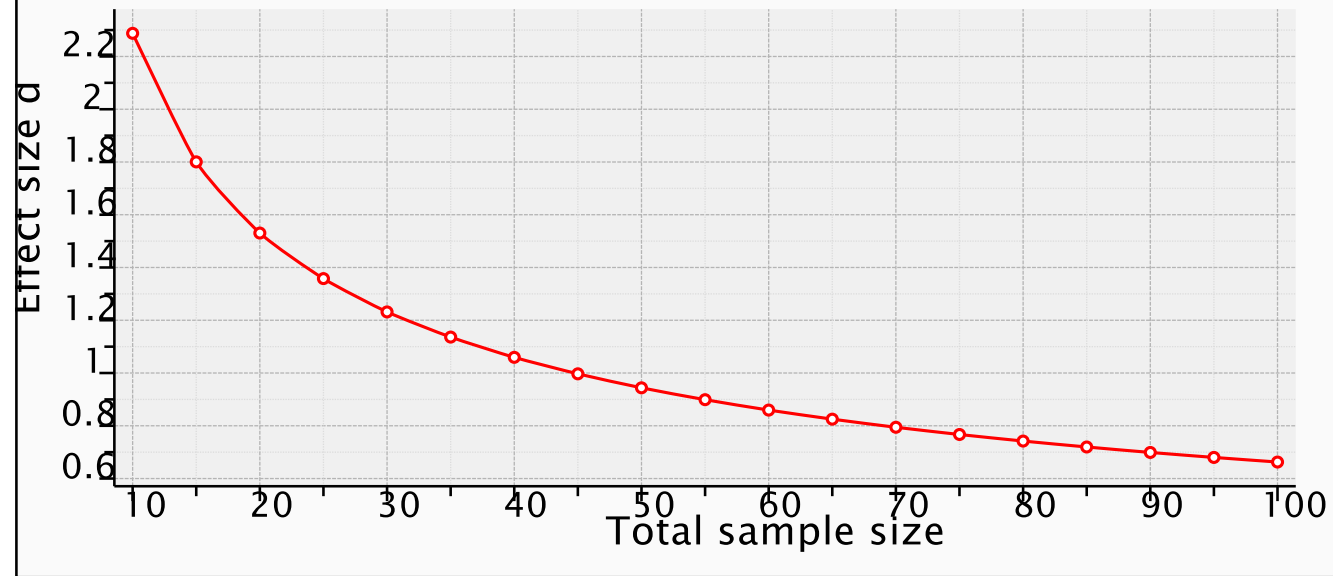


NHST

O tamanho de amostra é calculado para que, **assumindo que o efeito esperado é real**, o estudo tenha probabilidade $1-\beta$ (poder) de detectá-lo como estatisticamente significativo — e, **assumindo que não há efeito real**, o estudo tenha probabilidade α de indicar significância por acaso. α e β são taxas de erro de longo prazo do procedimento, fixadas antes da coleta, não probabilidades de erro da conclusão específica que você tirará ao final

NHST

t tests - Means: Difference between two independent means (two groups)
Tail(s) = One, Power ($1 - \beta$ err prob) = 0.95,
Allocation ratio $N2/N1 = 1$, α err prob = 0.05



Em nosso exemplo:

O número de pessoas internadas necessário para comparar os sexos, **dado que definimos previamente qual diferença de dias de internação seria clinicamente importante**, e **assumindo** que aceitamos uma taxa de erro α (falso positivo, se não houver diferença real) e uma taxa de erro β (falso negativo, se essa diferença definida existir de fato).